FACULTAD
DE TECNOLOGÍA
E INNOVACIÓN
UNAB

Universidad Dr. Andrés Bello

Facultad de Tecnología e Innovación

REPORTE ACADÉMICO

XI Congreso Internacional de Tecnología e Innovación

Innovación inteligente: tecnología, creatividad y ética para transformar el futuro

---

Asignatura: Sistemas Digitales & Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos
Docente: EduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández
Carrera: Ingeniería en Sistemas y Computación

Estudiante

Nombre completo	Código
Jaime Fernando Berrios Ortiz	BO0310042024

San Miguel, 30 de septiembre de 2026

Comisión de Acreditación de la Calidad de la Educación Superior
UNAB
INSTITUCIÓN ACREDITADA
2024-2029

Índice

1. Datos generales **1**

2. Objetivo de la asistencia **1**

3. Resumen de contenidos y ponencias **2**

3.1. Primera ponencia 2

3.2. Segunda ponencia 5

3.3. Tercera ponencia 9

3.4. Cuarta ponencia: bloque 2 12

3.5. Quinta ponencia: bloque 2 16

3.6. Aprendizajes clave, metodologías o innovaciones 20

4. Aporte y aplicación académica **21**

4.1. Aporte a la formación universitaria 21

4.2. Aplicación en proyectos actuales 21

4.3. Aplicación en la futura práctica profesional 22

5. Evidencias de participación (anexos) **23**

5.1. Constancia oficial 23

Comprobante de pago 24

Asignaturas inscritas 25

5.2. Registro fotográfico 26

5.3. Material de soporte 27

1. Datos generales

Carrera: Ingeniería en Sistemas y Computación.

Nombre oficial del congreso: XI Congreso Internacional de Tecnología e Innovación.

Fecha del congreso: 12 de septiembre de 2026.

Sede del congreso: Hotel Hilton, San Salvador.

Docente: EduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández.

2. Objetivo de la asistencia

Actualizar y profundizar competencias teóricas, metodológicas y prácticas en áreas de vanguardia tecnológica, tales como la gobernanza de inteligencia artificial, la arquitectura de sistemas escalables en la nube y los marcos modernos de ciberseguridad y resiliencia de la información. La participación en el congreso tuvo como propósito contrastar los modelos conceptuales del plan de estudios de la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación con las tendencias, requerimientos y estándares operativos del sector productivo, adquiriendo criterios estratégicos que fortalezcan el desempeño en las asignaturas formativas, enriquezcan el desarrollo de proyectos académicos e impulsen la proyección en el ámbito profesional y empresarial.

3. Resumen de contenidos y ponencias

3.1 Primera ponencia

Más allá del código: tecnología, creatividad y experiencia de usuario en la creación de soluciones digitales.

Ponente: Ing. Gabriel Domínguez.

Más allá de la corrección del código

Un sistema puede procesar datos correctamente en el backend y fracasar si el usuario no comprende cómo utilizarlo. La corrección de la lógica interna no garantiza que una persona encuentre una función, interprete un mensaje o complete una tarea. Cuando la interfaz exige adivinar qué hacer, la capacidad técnica no se convierte en una solución efectiva.

Desde la Ingeniería en Sistemas, verificar el resultado de una operación debe complementarse con comprobar que el usuario pueda iniciarla y reconocer su finalización. Una navegación confusa puede generar errores de uso y abandono, aunque el código cumpla sus especificaciones. Comprender a las personas es, por tanto, parte de la definición del problema y de la validación del producto.

Pilares y convergencia interdisciplinaria

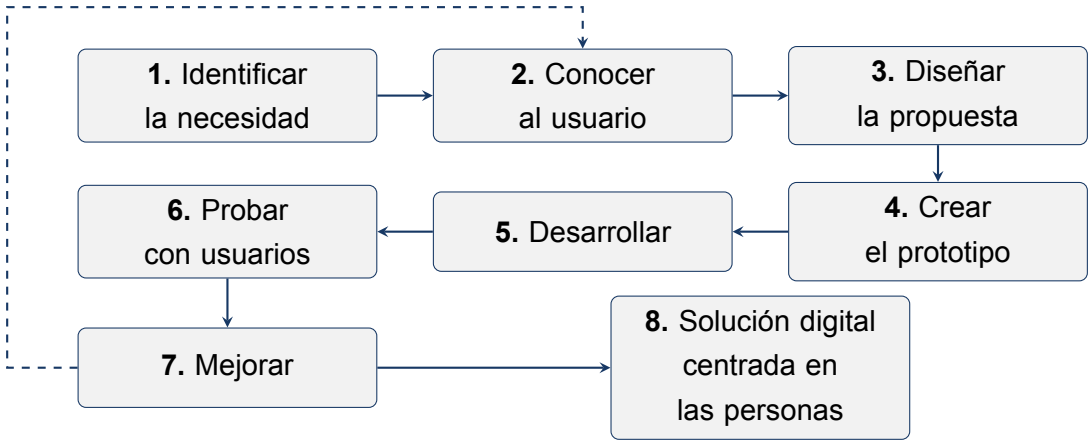
Los pilares son **tecnología, creatividad, diseño y experiencia**: implementar funciones, explorar alternativas, organizar las interacciones y valorar su utilidad. Su integración requiere colaboración entre diseño gráfico y multimedia, computación e Ingeniería en Sistemas, con enfoque en UX. La arquitectura, los flujos y las decisiones visuales deben responder al mismo objetivo; el diseño no puede reducirse a decorar un producto ya construido.

UI y UX: funciones complementarias

La **interfaz de usuario (UI)** comprende la capa visual y tangible: iconos, gráficos, colores, tipografías y controles. La **experiencia de usuario (UX)** abarca el recorrido cognitivo y funcional: comprender, encontrar, realizar una acción, obtener ayuda y alcanzar un objetivo.

Ciclo de trabajo iterativo

El recorrido de ocho pasos relaciona la exploración del problema con la construcción y la evaluación de la solución. La disposición en S representa su secuencia; el retorno del paso 7 al 2 expresa que la mejora requiere volver a comprender al usuario, no limitarse a corregir la interfaz.



Ciclo de creación. La flecha discontinua indica el retorno 7 → 2. Elaboración propia a partir de los apuntes.

Comprender y proponer (pasos 1 a 3). Identificar la necesidad delimita el problema que se busca resolver. Conocer al usuario permite examinar sus objetivos, dificultades y contexto de uso. Diseñar la propuesta transforma esa comprensión en una organización de funciones e interacciones, evitando que la solución dependa únicamente de supuestos del equipo técnico.

Construir y contrastar (pasos 4 a 6). El prototipo hace visible la propuesta antes de desarrollar todos sus componentes. El desarrollo materializa las decisiones de diseño, mientras que las pruebas con usuarios permiten observar si las personas entienden el recorrido y completan las tareas. Estas pruebas complementan las verificaciones del funcionamiento interno.

Aprender y mejorar (pasos 7 y 8). La mejora convierte lo observado en ajustes y nuevas preguntas. Retornar al paso 2 permite revisar necesidades mal interpretadas y reconsiderar la propuesta, el prototipo o el desarrollo. El paso 8 representa una solución contrastada con las personas; no significa que deje de necesitar evaluación cuando cambien sus necesidades.

El usuario como criterio de calidad

Los atributos del usuario deben traducirse en requisitos de calidad observables y verificables. La tabla propone criterios de revisión derivados de los apuntes, no resultados medidos durante el congreso.

Atributo	Aplicación como requisito de calidad
Claridad	Las etiquetas y los mensajes permiten comprender qué hace una función y qué se espera del usuario, sin depender de términos técnicos internos.
Facilidad de uso	Las tareas siguen una secuencia comprensible. Las pruebas permiten identificar pasos innecesarios y dificultades para completar acciones.
Accesibilidad	La interacción contempla distintas capacidades y formas de acceso, por ejemplo, navegación con teclado, texto legible y señales que no dependan exclusivamente del color.
Coherencia visual	Los controles, términos y patrones mantienen un significado consistente para que lo aprendido en una pantalla sea útil en las demás.
Retroalimentación	El sistema comunica el progreso, el resultado de las acciones y los errores, e indica cómo continuar o recuperar la tarea.

Aplicación en Ingeniería en Sistemas

Estos criterios pueden incorporarse al levantamiento de requisitos, al prototipado y a la validación de proyectos. Como ejemplo de aplicación académica, una herramienta de administración de redes debe permitir comprender el alcance de una operación y confirmar su resultado. Evaluar etiquetas, permisos visibles y mensajes vincula el funcionamiento técnico con el uso responsable del sistema.

Inteligencia artificial como apoyo transversal

La inteligencia artificial actúa como catalizador creativo y técnico: puede apoyar la exploración de alternativas, el prototipado y el desarrollo. Sus propuestas requieren revisión según el contexto del usuario. Como apoyo transversal al trabajo interdisciplinario y a la iteración, no sustituye la validación con personas de una solución comprensible, accesible y útil.

3.2 Segunda ponencia

Gobernanza y estrategia de inteligencia artificial.

Ponente: Dr. Virgilio Ernesto Reyes Vásquez.

De la ejecución operativa a la orquestación estratégica

El ejercicio prospectivo de proyectar la trayectoria profesional a tres años del egreso universitario plantea una disyuntiva crítica para la Ingeniería en Sistemas: limitarse a la ejecución técnica dentro de un marco estrictamente operativo o asumir una función directiva con capacidad de incidir en los objetivos de la organización. Aunque la formación técnica proporciona los fundamentos lógicos y algorítmicos indispensables, el confinamiento permanente en la labor de programación pura introduce un riesgo severo de estancamiento profesional. En una industria donde las herramientas avanzadas y la automatización reducen la barrera de entrada a la codificación rutinaria, la sostenibilidad del ingeniero depende de su capacidad para evolucionar hacia funciones de mayor valor agregado.

Esta transición exige comprender la diferencia fundamental entre el especialista y el directivo tecnológico:

- **El perfil técnico especializado:** Profundiza verticalmente en herramientas, sintaxis y arquitecturas puntuales; responde con precisión a la interrogante de *cómo* se implementa una solución técnica específica.
- **El perfil directivo u orquestador:** Adopta una perspectiva horizontal; integra subsistemas heterogéneos, alinea la tecnología con la estrategia corporativa y domina el lenguaje financiero, operacional y de gestión de negocios.

Esta disparidad es determinante al evaluar la entrega de valor. Con frecuencia, los equipos técnicos miden el éxito de un producto basándose únicamente en la corrección interna del código o en métricas de despliegue, obviando que la expectativa del cliente está condicionada por el impacto tangible en sus procesos, la resolución de necesidades reales y la calidad del servicio percibido. La brecha entre lo construido técnicamente y el valor entregado se supera cuando el profesional asume la responsabilidad de orquestar soluciones integrales, garantizando que el diseño arquitectónico responda directamente a los objetivos del entorno organizativo.

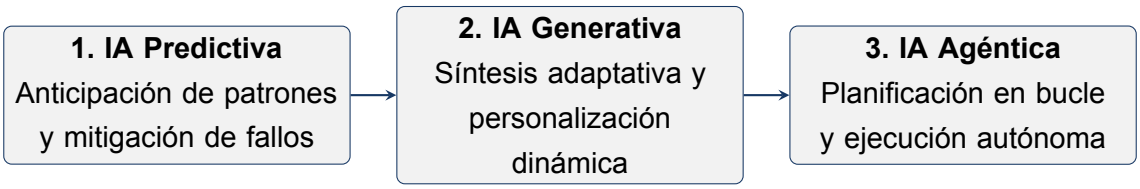
Competencias directivas para la sostenibilidad profesional

La permanencia y el liderazgo en la industria tecnológica exigen el desarrollo de competencias transversales que trascienden el dominio de lenguajes de programación o protocolos de red:

1. **Pensamiento estratégico competitivo a largo plazo:** Capacidad de anticipar tendencias tecnológicas y proyectar cómo las decisiones de arquitectura de software adoptadas en el presente condicionarán la adaptabilidad, escalabilidad y competitividad de la organización en los años venideros.
2. **Toma de decisiones bajo incertidumbre:** Destreza analítica para seleccionar alternativas viables ante información incompleta, fluctuaciones del mercado y evolución vertiginosa del software.
3. **Gestión integral del riesgo:** Identificación, ponderación y mitigación proactiva de riesgos de ciberseguridad, fallas de disponibilidad, sobrecostos operativos y amenazas a la continuidad del negocio.
4. **Liderazgo de personas y equipos:** Habilidad para articular equipos multidisciplinarios de alto desempeño, fomentando la cohesión y colaboración entre desarrolladores, diseñadores, analistas y áreas operativas.
5. **Gestión del cambio y resolución de impasses:** Resiliencia y criterio metodológico para guiar a la organización en procesos de adopción tecnológica, mitigar la resistencia cultural y destrabar bloqueos en proyectos críticos.
6. **Capacidad de formular las preguntas correctas:** Priorización del encuadre del problema (*problem framing*). En un entorno saturado de respuestas automatizadas, la ventaja competitiva radica en cuestionar premisas, diagnosticar causas raíz y definir con exactitud el problema a resolver antes de comprometer recursos en el desarrollo.

El continuum de la inteligencia artificial y el valor al cliente

La evolución de la inteligencia artificial reconfigura la interacción entre los sistemas de información y los usuarios finales, transitando por tres fases interconectadas:



Evolución funcional de la IA. Articulación continua orientada a la experiencia del usuario.

Inteligencia artificial predictiva. Modela datos históricos para proyectar comportamientos futuros, permitiendo anticipar la demanda de recursos computacionales, prever anomalías en redes de datos y reducir la fricción operativa.

Inteligencia artificial generativa. Facilita la síntesis de información compleja, la redacción de respuestas dinámicas y la construcción de interfaces contextuales adaptadas al perfil específico del interlocutor.

Inteligencia artificial agéntica. Introduce agentes con capacidad de razonamiento en bucle cerrado, facultados para descomponer objetivos en subtareas, consultar interfaces de programación (API) y ejecutar acciones operativas de forma autónoma.

La integración coordinada de estas tres capacidades redefine la experiencia del cliente (*Customer Experience*). La dimensión predictiva anticipa la intención del usuario; la generativa personaliza el canal y el mensaje; y la agéntica ejecuta la resolución integral sin traslados innecesarios ni tiempos muertos. De este modo, la inteligencia artificial deja de operar como un componente aislado para convertirse en el soporte operativo de un servicio ágil, transparente y continuo.

⚖ Gobernanza tecnológica y marco regulatorio: Decreto Legislativo N.° 234

La adopción acelerada de arquitecturas inteligentes exige establecer salvaguardas que impidan su operación en un vacío ético u operativo. Un sistema de gobernanza responde a una interrogante fundamental: *¿quién ostenta la autoridad para decidir, bajo qué principios rectores y mediante cuáles mecanismos de auditoría y rendición de cuentas?*

Para dimensionar su valor operativo es ilustrativa la analogía de las reglas en los deportes y los juegos estructurados: las reglas no se instituyen para frenar la dinámica o el rendimiento de los participantes, sino para hacer posible el desarrollo del juego, garantizar condiciones de equidad y evitar el desorden. En los ecosistemas digitales contemporáneos, la gobernanza constituye ese conjunto de reglas que permite escalar la innovación de forma predecible y segura.

Todo sistema de gobernanza robusto actúa como un filtro que armoniza tres estándares esenciales:

- **Lo posible:** Delimitado por la capacidad técnica del hardware, los algoritmos y la infraestructura computacional disponible.
- **Lo permitido:** Definido por el marco jurídico aplicable, las regulaciones sectoriales y los compromisos contractuales vigentes.
- **Lo correcto:** Establecido por la ética profesional, la privacidad, la equidad algorítmica y el respeto irrestricto a los derechos de las personas.

En el ámbito nacional, esta tríada se materializa a través del **Decreto Legislativo N.° 234 (Ley de Fomento a Inteligencia Artificial y Tecnologías de El Salvador)**. Esta ley instituye las bases del juego regulatorio: promueve incentivos para la inversión e investigación tecnológica, a la par que fija estándares rigurosos de cumplimiento legal, protección de datos y gestión responsable del riesgo. Para la Ingeniería en Sistemas, la gobernanza respaldada por el Decreto N.° 234 deja de ser una formulación abstracta para erigirse en un requisito de diseño obligatorio: los sistemas deben concebirse para ser tecnológicamente eficientes, comercialmente viables y estrictamente alineados con los parámetros legales y éticos del país.

3.3 Tercera ponencia

IA generativa para fotos y video: nuevas herramientas, mismo criterio creativo.

Ponente: Mtra. María de los Ángeles Miranda.

La paradoja de la IA generativa: potencia técnica y vacío emocional

La proliferación de modelos generativos en la producción audiovisual y la comunicación digital reduce drásticamente los costes marginales de síntesis y los tiempos de desarrollo. Sin embargo, esta aceleración revela una paradoja fundamental: la optimización del proceso técnico no garantiza resonancia humana ni eficacia comunicativa. Cuando la tecnología se asume como un fin en sí misma y no como un medio instrumental, las narrativas devienen estériles. Para la Ingeniería en Sistemas, esto evidencia que la capacidad de cómputo carece de impacto duradero si no responde a las motivaciones, vulnerabilidades y necesidades reales de las personas.

La «verdad del consumidor» como ancla del diseño y la comunicación

En la convergencia entre tecnología, mercadotecnia y comportamiento humano, el concepto de *verdad del consumidor* (*consumer insight*) constituye el núcleo de toda narrativa efectiva: una revelación psicológica o tensión cultural no evidente que explica cómo los individuos perciben su entorno e interactúan con él.

- **Límites algorítmicos:** Los modelos probabilísticos detectan correlaciones en grandes volúmenes de datos históricos, pero son incapaces de vivenciar empatía, arraigo o afecto.
- **Imperativo de conexión:** El receptor final es un ser humano guiado por juicios emocionales e intuitivos; si el mensaje carece de autenticidad humana, se cataloga de inmediato como ruido artificial.

En el diseño de sistemas y productos interactivos, la tecnología debe amplificar la verdad del usuario, no enmascarar la falta de empatía o propósito en la propuesta de valor.

🎞 Estudio de caso: la nostalgia de Coca-Cola (1995 vs. recreación con IA)

Un caso emblemático para examinar los límites de la generación sintética frente a la conexión emocional lo ofrece la comunicación navideña de la compañía Coca-Cola:

Dimensión	Campaña tradicional (1995)	Recreación sintética con IA
Producción y técnica	Grabación física con actores, caravana real de camiones iluminados y dirección cinematográfica en set.	Generación algorítmica completa mediante modelos de difusión de video, sin rodaje físico.
Percepción de la audiencia	Evocación de calidez, magia comunitaria, asombro infantil y un ritual festivo compartido.	Sensación de artificio, distanciamiento, expresiones inorgánicas y efecto de «valle inquietante».
Impacto en la marca	Consolidación de un símbolo cultural perdurable y refuerzo del vínculo afectivo.	Crítica masiva en redes y medios por percibir un ahorro operativo a costa del alma y la autenticidad.

El anuncio de 1995 (*Holidays Are Coming*) basaba su éxito en la imperfección orgánica de la realidad: miradas genuinas de asombro en los niños, el reflejo tangible de luces de tungsteno sobre la nieve y la calidez del contacto interpersonal. En contraste, la versión generada íntegramente mediante algoritmos generativos detonó una reacción de rechazo casi unánime en el público.

La audiencia no cuestionó la resolución cromática ni la capacidad computacional requerida para sintetizar las tomas; rechazó la evidente ausencia de humanidad. Las figuras humanas generadas por IA evidenciaban movimientos no naturales y miradas desprovistas de emoción genuina, provocando la sensación de un producto manufacturado en serie para abaratar costes en lugar de celebrar una tradición comunitaria. Este fenómeno demuestra que el usuario no busca la perfección matemática en una historia, sino la verdad afectiva que la sustenta.

El debate ético y creativo: ¿qué merece ser contado y por qué?

El dilema central que plantea la inteligencia artificial contemporánea trasciende la eficiencia operativa y exige formular una pregunta deontológica: *¿qué merece ser contado y por qué?*

Herramientas avanzadas de lenguaje y generación multimedia (como Claude, plataformas generativas de difusión o modelos multimodales) constituyen instrumentos excepcionales de ejecución, prototipado y experimentación. Reducen fricciones operativas y democratizan el acceso a la producción visual compleja. No obstante, la delegación del criterio editorial, la intencionalidad ética y la sensibilidad social en un algoritmo representa una abdicación del rol crítico del profesional.

1. **La técnica responde al «cómo»:** Los modelos computacionales resuelven con rapidez la sintaxis visual, la textura gráfica y la coherencia formal de un producto.
2. **La persona responde al «qué» y al «por qué»:** Solo el ser humano posee la capacidad de discernir el significado, evaluar las consecuencias éticas de un mensaje y garantizar que la narrativa construida aporte valor real a la sociedad.

Para los ingenieros en sistemas y creadores tecnológicos, la automatización jamás puede constituir una justificación para diluir el mensaje humano. La verdadera innovación no reside en reemplazar a las personas en los espacios donde se construyen el significado y la empatía, sino en emplear la tecnología para potenciar nuestra capacidad de conectar, comunicar y transformar positivamente el entorno social.

3.4 Cuarta ponencia: bloque 2

Sistemas inteligentes: diseñando la arquitectura digital escalable del futuro.

Ponente: Mtro. Edgar Antonio Peñate Melgar.

La superación del dilema entre velocidad y seguridad

La aceleración en la adopción de tecnologías emergentes y sistemas inteligentes ha transformado radicalmente el panorama de la infraestructura digital corporativa. En este nuevo entorno operacional, las organizaciones se enfrentan a una tensión crítica: la necesidad de acelerar los ciclos de entrega de software frente a la obligación ineludible de sostener una postura robusta de seguridad. Históricamente, esta relación se ha gestionado bajo el falso dilema de «seguridad contra velocidad», en el cual los controles eran percibidos como fricciones burocráticas que ralentizaban la innovación.

En la ingeniería de software moderna, este paradigma queda superado: la seguridad no compite con la agilidad, sino que actúa como su principal habilitador. La adopción exitosa de sistemas avanzados exige articular un equilibrio dinámico sustentado en la tríada clásica de **Personas, Procesos y Tecnología**:

- **Personas:** Desarrollo de una cultura corporativa consciente del riesgo, donde cada ingeniero y colaborador asume la responsabilidad de la higiene digital y la defensa activa.
- **Procesos:** Estandarización de flujos metodológicos donde la seguridad se integra de forma transversal en el ciclo de vida de desarrollo de software (*SDLC*) desde sus etapas iniciales.
- **Tecnología:** Despliegue de herramientas automatizadas de análisis estático y dinámico, telemetría continua y plataformas de control que ejecutan políticas de protección en tiempo real.

Esta convergencia se materializa en el modelo **DevSecOps**, posicionado hoy como el estándar imperativo de la industria. Al desplazar la validación de seguridad hacia la izquierda (*shift-left*), las vulnerabilidades se corrigen en fase de código y diseño, reduciendo drásticamente los costes de remediación y permitiendo despliegues continuos sin comprometer la integridad operacional.

De la defensa perimetral a «asumir la brecha» y Zero Trust

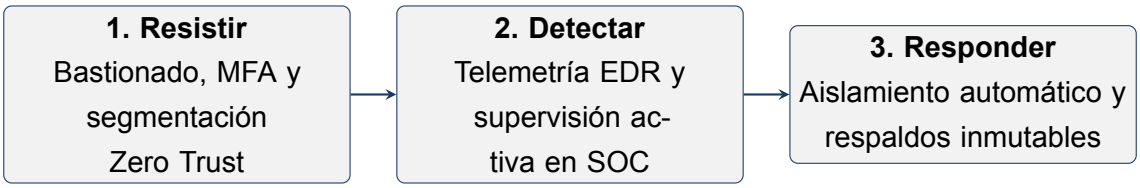
El diseño tradicional basado en castillos y murallas perimetrales ha perdido vigencia en ecosistemas distribuidos, multinube y expuestos a vectores de amenaza persistentes. La arquitectura digital contemporánea opera bajo el axioma estratégico de **asumir la brecha** (*Assume Breach*): diseñar e implementar cada componente bajo la premisa de que el adversario ya ha comprometido el perímetro y tiene presencia activa dentro de la red interna.

Esta filosofía exige la transición hacia modelos de **confianza cero** (*Zero Trust*), sustentados en tres principios rectores:

1. **Verificación explícita continua:** Cada solicitud de acceso, sin importar su origen físico o lógico, debe autenticarse, autorizarse y cifrarse rigurosamente mediante telemetría en tiempo real.
2. **Acceso con privilegios mínimos (*Least Privilege*):** Limitar los permisos de usuarios, identidades de servicio y procesos al nivel mínimo indispensable para su labor, reduciendo la superficie de exposición.
3. **Segmentación y microsegmentación de redes:** Confinar los recursos críticos para restringir el movimiento lateral de un atacante y contener el impacto de una intrusión potencial.

El ciclo de resiliencia digital: resistir, detectar y responder

Frente a amenazas avanzadas, el objetivo de la seguridad no es garantizar una invulnerabilidad absoluta —meta técnica inviable—, sino asegurar la **resiliencia digital**: la capacidad de una arquitectura para operar de forma degradada durante un incidente, contener la disrupción y restaurar las operaciones críticas con rapidez.



Ciclo de resiliencia digital. Articulación táctica para la continuidad de negocio.

1. Resistir (Prevención activa). Constituye la primera línea de contención. Su implementación se fundamenta en la adopción obligatoria de **Autenticación Multifactor (MFA)**, que neutraliza vectores comunes de robo de credenciales, y en el endurecimiento (*hardening*) sistemático de servidores, microservicios e interfaces de red.

2. Detectar (Visibilidad y análisis conductual). Requiere el despliegue de soluciones de **Detección y Respuesta en Endpoints (EDR)**, capaces de monitorear llamadas al sistema, procesos en memoria y conexiones sospechosas. Esta telemetría es canalizada hacia un **Centro de Operaciones de Seguridad (SOC)**, donde analistas y motores heurísticos correlacionan eventos para identificar anomalías antes de que el adversario consolide su avance.

3. Responder (Contención y recuperación garantizada). Ante una intrusión declarada, los protocolos de contención aíslan los nodos infectados. En este nivel, la defensa definitiva contra ataques de extorsión y cifrado masivo —como los evidenciados históricamente por el ransomware *WannaCry*— radica en la existencia de **respaldos inmutables** (*immutable backups*). Al emplear arquitecturas de almacenamiento de escritura única y múltiples lecturas (WORM), las copias de seguridad permanecen inmunes a modificaciones, borrado o cifrado hostil, garantizando un punto de restauración fidedigno y eliminando la necesidad de ceder a la extorsión.

Marco institucional y gobernanza: el rol de la Secretaría de Innovación

La resiliencia digital trasciende los controles técnicos individuales y se consolida a través de políticas públicas y normativas institucionales. Investigadores internacionales y foros especializados en ciberseguridad avanzada —tales como las conferencias *DeepSec* o los análisis estratégicos de especialistas como Jacob Coxson— han subrayado que la efectividad defensiva depende de la estandarización y la cooperación interinstitucional.

En el contexto salvadoreño, este rol rector lo asume la **Secretaría de Innovación de la Presidencia**. A través de la formulación de lineamientos de interoperabilidad segura, estándares de soberanía de datos y directrices de ciberdefensa gubernamental, la Secretaría establece las bases estructurales para que tanto las instituciones del Estado como el sector privado adopten infraestructuras confiables.

Para el ingeniero en sistemas, este marco implica que el diseño de sistemas inteligentes no puede desvincularse de la normativa local. Construir arquitecturas escalables exige integrar las directrices de ciberresiliencia, gobernanza de datos y continuidad operacional desde el primer boceto técnico, garantizando que la transformación digital del país se cimente sobre plataformas soberanas, protegidas y resilientes.

3.5 Quinta ponencia: bloque 2

Cyber Resilience 360: construyendo la arquitectura digital que resiste, detecta y responde.

Ponente: Ing. Salvador Alcides Franco.

Evolución arquitectónica y el nuevo ADN nativo de la nube

La transformación de los sistemas de información corporativos ha desplazado definitivamente el esquema de silos monolíticos aislados hacia arquitecturas inteligentes, desacopladas y nativas de la nube (*Cloud Native*). En este paradigma, las plataformas digitales no se conciben como bloques de código estáticos, sino como ecosistemas modulares gobernados por un nuevo «ADN arquitectónico» compuesto por seis principios fundamentales:

- **Composable:** Capacidades de negocio empaquetadas en módulos independientes y reutilizables, que pueden reconfigurarse dinámicamente según la demanda.
- **Event-Driven:** Comunicación asíncrona basada en eventos en tiempo real, garantizando bajo acoplamiento y alta reactividad operacional.
- **API-First:** Definición formal y estandarizada de los contratos de interfaz antes de la implementación, facilitando la integración interoperable.
- **Secure by Design:** Incorporación de controles de protección, cifrado y trazabilidad en la etapa de concepción arquitectónica, no como parches posteriores.
- **Data-Driven:** Gestión y procesamiento de telemetría y datos en tiempo real como insumo rector para la toma de decisiones técnicas y comerciales.
- **AI-Native:** Integración de modelos predictivos y cognitivos como componentes inherentes de cómputo dentro de la arquitectura de servicios.

Escalabilidad de la inteligencia artificial e infraestructura de soporte

La madurez en la adopción de capacidades inteligentes dentro de la nube evoluciona a través de tres niveles progresivos de integración y complejidad:

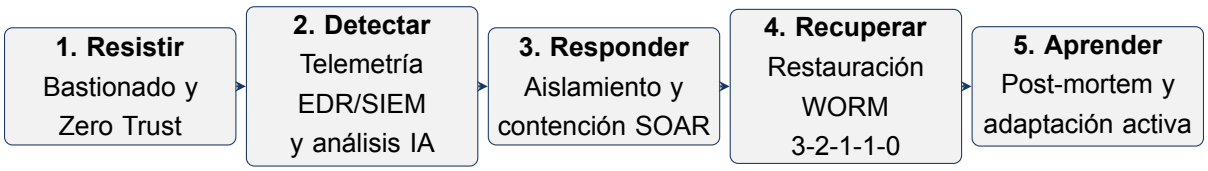
1. **Nivel 1: Modelos generativos directos.** Consumo básico de modelos de lenguaje para asistencia operativa, síntesis textual y generación de contenidos.

2. **Nivel 2: Generación aumentada por recuperación (*RAG*).** Conexión de modelos fundacionales con bases de datos vectoriales y repositorios documentales privados, garantizando respuestas contextualizadas sin fugar datos confidenciales ni requerir reentrenamientos costosos.
3. **Nivel 3: Agentes autónomos (*Agentic AI*).** Despliegue de entidades con razonamiento en bucle, capaces de descomponer planes, invocar APIs heterogéneas y ejecutar procesos operacionales sin supervisión humana constante.

Para sostener esta escalabilidad de forma resiliente, la infraestructura subyacente exige el despliegue de clústeres elásticos en **Kubernetes** para la orquestación de contenedores, cortafuegos de aplicaciones web (**WAF**) para neutralizar ataques en capa 7, mallas de servicios (*service mesh*) para cifrado mutuo (*mTLS*) y motores de bases de datos distribuidas con esquemas de alta disponibilidad (*HA*).

Ciberresiliencia 360: de «defender el castillo» a ser imposible de detener

La ciberseguridad convencional concentraba sus esfuerzos en un enfoque perimetral medieval («defender el castillo»), pretendiendo erigir murallas infranqueables. En ecosistemas hiperconectados y multinube, este paradigma es obsoleto. La **Ciberresiliencia 360** asume la certeza de la brecha y traslada el objetivo hacia una premisa operativa superior: estructurar la organización para que sea *imposible de detener*, garantizando la continuidad de las funciones vitales aún en condiciones de hostilidad o compromiso parcial.



Ciclo Cyber Resilience 360. Estrategia integral para la continuidad de negocio.

El mayor riesgo en los incidentes de ciberseguridad radica en el tiempo de permanencia desapercibida del atacante (*dwell time*), que alcanza un promedio global crítico de **194 días** antes de ser identificado. Durante este periodo, los adversarios escalan privilegios, mapean recursos y exfiltran activos estratégicos.

En este escenario, la inteligencia artificial desempeña un papel dual y asimétrico:

- **IA ofensiva:** Utilizada por grupos adversarios para automatizar el reconocimiento de vectores de ataque, crear campañas de ingeniería social hiperpersonalizadas y modificar dinámicamente cargas maliciosas para eludir firmas estáticas.
- **IA defensiva:** Escudo indispensable dentro de los centros de operaciones para procesar petabytes de registros, correlacionar alertas en milisegundos, predecir comportamientos anómalos y reducir drásticamente las ventanas de detección y contención.

La tríada organizacional y el factor humano especializado

Frente a la automatización tecnológica, la defensa efectiva depende del equilibrio indisoluble entre **Personas, Procesos y Tecnología**. Las plataformas más sofisticadas de EDR, SIEM y SOAR resultan inútiles sin el criterio y la intervención del talento humano de alta cualificación. La capacidad de discernir un falso positivo, liderar una investigación forense y anticipar tácticas de adversarios recae en equipos especializados: analistas de SOC de diversos niveles, especialistas en pruebas de penetración (*pentesters*), operadores de equipo rojo (*Red Team*) e ingenieros DevSecOps.

Identidad como nuevo perímetro y DevSecOps en profundidad

En un modelo donde el perímetro físico se ha disuelto, la **identidad** se constituye en la primera y última línea de defensa. Dado que más del 80 % de las brechas de seguridad confirmadas involucran el robo, la suplantación o el abuso de credenciales, el modelo *Zero Trust* exige verificar explícitamente cada identidad humana y sintética (cuentas de servicio, claves de API y procesos).

Para asegurar que las aplicaciones no introduzcan vectores de riesgo en producción, el modelo DevSecOps integra validaciones continuas en el pipeline de integración y despliegue (*CI/CD*):

- **SAST (*Static Application Security Testing*):** Análisis del código fuente en reposo para identificar vulnerabilidades lógicas y malas prácticas de codificación.
- **SCA (*Software Composition Analysis*):** Detección de dependencias y librerías de terceros desactualizadas o afectadas por vulnerabilidades conocidas (*CVEs*).

- **DAST (*Dynamic Application Security Testing*):** Simulación automatizada de ataques contra la aplicación en ejecución antes de autorizar su pase a producción.

Respaldos inmutables y el reloj de la resiliencia (3-2-1-1-0)

Frente a ataques destructivos de ransomware que comprometen intencionalmente las copias de seguridad convencionales, la última línea de defensa inexpugnable reside en la **regla de respaldos 3-2-1-1-0**:

- **3** copias de los datos críticos (la primaria y dos respaldos).
- **2** medios de almacenamiento físicamente diferentes (ej. disco de alto rendimiento y almacenamiento en la nube).
- **1** copia alojada fuera de sitio (*off-site*) en una región geográfica aislada.
- **1** copia rigurosamente **inmutable** (almacenamiento WORM que impide modificaciones o borrado durante el periodo de retención) o fuera de línea (*air-gapped*).
- **0** errores, garantizado mediante pruebas automatizadas y periódicas de restauración de datos.

Métrica de resiliencia	Objetivo operacional y de negocio
MTTD (*Mean Time to Detect*)	Tiempo promedio transcurrido entre la intrusión inicial y su identificación efectiva por las defensas del SOC.
MTTR (*Mean Time to Respond*)	Tiempo requerido para contener la amenaza, erradicar la persistencia del atacante y estabilizar el entorno.
RTO (*Recovery Time Objective*)	Ventana máxima tolerable de tiempo de inactividad que la organización puede soportar sin quebrar su operación.
RPO (*Recovery Point Objective*)	Volumen máximo de pérdida de datos aceptable, medido en tiempo desde el último respaldo validado.

El «reloj de la resiliencia» demuestra que la supervivencia digital no depende de evitar todo impacto, sino de comprimir matemáticamente el MTTD y MTTR por debajo del umbral marcado por el RTO y RPO, garantizando que el negocio continúe operando bajo cualquier circunstancia hostil.

3.6 Aprendizajes clave, metodologías o innovaciones

A partir del análisis transversal de las cinco ponencias magistrales, se sintetizan cinco aprendizajes estratégicos para el ejercicio contemporáneo de la profesión:

1. **Evolución del rol hacia la orquestación directiva:** Trascender la visión del especialista técnico en codificación operativa para consolidar competencias de liderazgo, gestión de riesgos y toma de decisiones bajo incertidumbre. El ingeniero en sistemas debe dominar el lenguaje de negocios y coordinar soluciones que respondan a objetivos estratégicos corporativos.

2. **Gobernanza y marcos regulatorios en inteligencia artificial:** La adopción de sistemas inteligentes (predictivos, generativos o agénticos) exige marcos de gobernanza formales. El Decreto Legislativo N.° 234 en El Salvador fija los estándares de «lo posible, lo permitido y lo correcto», delimitando la responsabilidad algorítmica y la protección de datos corporativos.

3. **La «verdad del consumidor» (*Consumer Insights*) ante la IA generativa:** En comunicación digital, mercadeo y gestión de pautas comerciales (como campañas en Meta Ads), la IA generativa optimiza tiempos de producción pero carece de empatía intrínseca. El criterio ético, la narrativa y la autenticidad humana deben permanecer bajo control de las personas para evitar el rechazo de la audiencia.

4. **Cultura de «Asumir la brecha» (*Assume Breach*) y DevSecOps:** La superación del dilema entre velocidad y seguridad exige integrar controles tempranos (SAST, SCA, DAST) en el pipeline de CI/CD. Asumiendo la certeza de un compromiso potencial, es imperativo implementar Confianza Cero (*Zero Trust*) y respaldos inmutables (WORM) frente al ransomware.

5. **Ciberresiliencia 360 y el nuevo ADN nativo de la nube:** Las arquitecturas escalables exigen principios modulares (*Composable, Event-Driven, API-First, AI-Native*) soportados en Kubernetes. La resiliencia desplaza el enfoque perimetral hacia la continuidad operacional ininterrumpida, reduciendo el tiempo de permanencia del atacante (*dwell time*) y optimizando MTTD y MTTR.

4. Aporte y aplicación académica

Los conocimientos y marcos metodológicos expuestos a lo largo del congreso impactan de manera directa la trayectoria formativa, los proyectos en fase de ejecución y la proyección profesional en el sector tecnológico.

4.1 Aporte a la formación universitaria

El congreso complementa los fundamentos teóricos impartidos en la carrera de Ingeniería en Sistemas y Computación al proporcionar una perspectiva industrial y gerencial del ejercicio profesional. Permite comprender que el desarrollo de software y la administración de redes no son fines aislados, sino componentes integrados dentro de una estrategia global de negocio. Los conceptos de gobernanza algorítmica, marcos éticos y diseño centrado en el usuario enriquecen el pensamiento crítico indispensable para concebir arquitecturas de información que equilibren viabilidad técnica, cumplimiento regulatorio y valor tangible para la sociedad.

4.2 Aplicación en proyectos actuales

Los marcos conceptuales adquiridos se vinculan directamente con las asignaturas en curso: *Sistemas Digitales* y *Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos*. A nivel de red e infraestructura, el análisis de telemetría, segmentación Zero Trust y protocolos de cifrado mutuo (*mTLS*) fortalece el diseño de topologías seguras y tolerantes a fallos.

Asimismo, estos principios tienen una aplicación práctica inmediata en el desarrollo del proyecto de servicio social que actualmente se lidera: la plataforma web de gestión turística **SAMI (Sami Travels & Tours)**[1]. En dicha plataforma, que involucra catálogo de servicios, gestión de reservas, interacción con usuarios y pasarelas transaccionales, se aplicará el paradigma **DevSecOps** mediante:

- Integración de herramientas de análisis estático de código (*SAST*) y análisis de dependencias de terceros (*SCA*) dentro del flujo de integración continua, mitigando vulnerabilidades antes de cada despliegue.

[1] https://samitravelstours.com/

- Blindaje de módulos de autenticación y manejo de sesiones bajo premisas de *Zero Trust*, validando estrictamente accesos administrativos y roles de usuario.
- Esquema de respaldo de base de datos automatizado y estructurado bajo políticas de retención segura, garantizando la recuperación rápida (*RTO/RPO*) ante fallos o contingencias de disponibilidad.

4.3 Aplicación en la futura práctica profesional

En el ámbito profesional, el ejercicio en el área de mercadeo digital y gestión de campañas publicitarias de rendimiento (Meta Ads y analítica web en plataformas de conversión) se potencia al articularse con la formación de ingeniería de sistemas. La comprensión técnica de la inteligencia artificial predictiva permite optimizar algoritmos de segmentación, análisis de atribución y personalización de pauta basada en datos (*Data-Driven*), sin perder de vista la «verdad del consumidor» para diseñar comunicaciones auténticas y efectivas.

Adicionalmente, el dominio de arquitecturas nativas de la nube y principios de Ciberresiliencia 360 faculta la creación de soluciones digitales comerciales que garantizan la privacidad de la información de los clientes, la protección contra fraudes transaccionales y la alta disponibilidad de servicios bajo alta demanda de tráfico. Esta dualidad entre visión analítica comercial y rigor técnico en infraestructura posiciona un perfil profesional integral, capaz de orquestar soluciones tecnológicas de alto impacto empresarial.

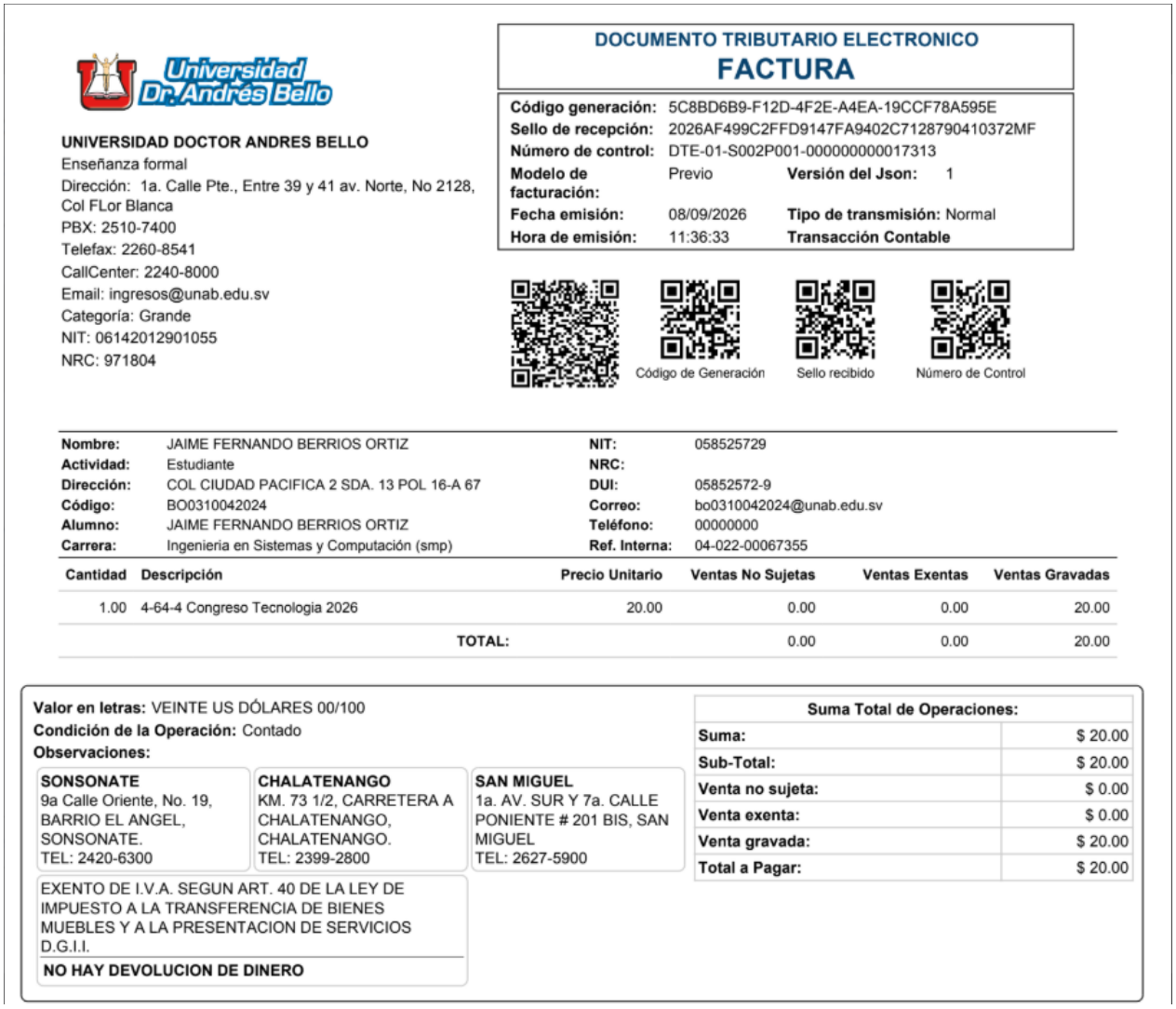
5. Evidencias de participación (anexos)

5.1 Constancia oficial



Constancia oficial de participación. Gafete institucional de acreditación del XI Congreso Internacional de Tecnología e Innovación, emitido por la Universidad Dr. Andrés Bello a nombre de Jaime Fernando Berrios Ortiz.

Comprobante de pago



UNIVERSIDAD DOCTOR ANDRES BELLO
Enseñanza formal
Dirección: 1a. Calle Pte., Entre 39 y 41 av. Norte, No 2128, Col FLor Blanca
PBX: 2510-7400
Telefax: 2260-8541
CallCenter: 2240-8000
Email: ingresos@unab.edu.sv
Categoría: Grande
NIT: 06142012901055
NRC: 971804

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA

Código generación:	5C8BD6B9-F12D-4F2E-A4EA-19CCF78A595E		
Sello de recepción:	2026AF499C2FFD9147FA9402C7128790410372MF		
Número de control:	DTE-01-S002P001-000000000017313		
Modelo de facturación:	Previo	**Versión del Json:**	1
Fecha emisión:	08/09/2026	**Tipo de transmisión:**	Normal
Hora de emisión:	11:36:33	**Transacción Contable**	

Código de Generación · Sello recibido · Número de Control

Nombre:	JAIME FERNANDO BERRIOS ORTIZ	**NIT:**	058525729
Actividad:	Estudiante	**NRC:**	
Dirección:	COL CIUDAD PACIFICA 2 SDA. 13 POL 16-A 67	**DUI:**	05852572-9
Código:	BO0310042024	**Correo:**	bo0310042024@unab.edu.sv
Alumno:	JAIME FERNANDO BERRIOS ORTIZ	**Teléfono:**	00000000
Carrera:	Ingenieria en Sistemas y Computación (smp)	**Ref. Interna:**	04-022-00067355

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1.00	4-64-4 Congreso Tecnologia 2026	20.00	0.00	0.00	20.00
	TOTAL:		0.00	0.00	20.00

Valor en letras: VEINTE US DÓLARES 00/100
Condición de la Operación: Contado
Observaciones:

SONSONATE
9a Calle Oriente, No. 19, BARRIO EL ANGEL, SONSONATE.
TEL: 2420-6300

CHALATENANGO
KM. 73 1/2, CARRETERA A CHALATENANGO, CHALATENANGO.
TEL: 2399-2800

SAN MIGUEL
1a. AV. SUR Y 7a. CALLE PONIENTE # 201 BIS, SAN MIGUEL
TEL: 2627-5900

EXENTO DE I.V.A. SEGUN ART. 40 DE LA LEY DE IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESENTACION DE SERVICIOS D.G.I.I.

NO HAY DEVOLUCION DE DINERO

Suma Total de Operaciones:	
Suma:	$ 20.00
Sub-Total:	$ 20.00
Venta no sujeta:	$ 0.00
Venta exenta:	$ 0.00
Venta gravada:	$ 20.00
Total a Pagar:	$ 20.00

Comprobante de pago. Factura electrónica emitida el 8 de septiembre de 2026 por el concepto «Congreso Tecnología 2026», por un importe de $20.00.

Asignaturas inscritas



Evidencia de inscripción. Ficha de registro académico con las asignaturas vinculadas al congreso.

Asignaturas: Sistemas Digitales & Diseño de Sistemas de Seguridad de Redes de Datos.

5.2 Registro fotográfico



Fotografía 1. Escucha activa durante la ponencia «Gobernanza y estrategia de inteligencia artificial».



Fotografía 2. Participación grupal con estudiantes de la sede San Miguel.

5.3 Material de soporte

Programa y distribución de ponencias

A continuación se detalla la distribución horaria de las conferencias magistrales impartidas durante la jornada del congreso en el Hotel Hilton:

Horario	Ponencia / Actividad	Ponente / Espacio
08:00 – 10:00	**Ponencia 1:** Más allá del código: tecnología, creatividad y UX en soluciones digitales	Ing. Gabriel Domínguez
10:00 – 10:30	Receso matutino (*Coffee Break*)	Área de convenciones
10:30 – 12:00	**Ponencia 2:** Gobernanza y estrategia de inteligencia artificial	Dr. Virgilio Ernesto Reyes Vásquez
12:00 – 13:00	Receso de mediodía / Almuerzo	Hotel Hilton San Salvador
13:00 – 14:00	**Ponencia 3:** IA generativa para fotos y video: nuevas herramientas, mismo criterio creativo	Mtra. María de los Ángeles Miranda
14:00 – 15:00	**Ponencia 4 (Bloque 2):** Sistemas inteligentes: diseñando la arquitectura digital escalable del futuro	Mtro. Edgar Antonio Peñate Melgar
15:00 – 16:00	**Ponencia 5 (Bloque 2):** Cyber Resilience 360: construyendo la arquitectura digital que resiste, detecta y responde	Ing. Salvador Alcides Franco

Nota sobre la agenda: Distribución horaria y secuencia de ponencias sistematizadas a partir del desarrollo presencial de las actividades en el Hotel Hilton.

Notas clave y sistematización de apuntes

Los apuntes técnicos, diagramas de flujo arquitectónico y tablas comparativas elaborados durante las sesiones fueron sistematizados e incorporados de manera analítica en las secciones 3.1 a 3.5 del presente informe, abarcando desde las metodologías de iteración en S y gobernanza algorítmica, hasta los pipelines de DevSecOps (SAST, SCA, DAST) y el esquema de respaldos inmutables 3-2-1-1-0.

Recursos compartidos durante el congreso

Durante las exposiciones magistrales se destacaron casos de estudio multimedia, plataformas de formación, normativas y estándares internacionales:

- **Caso de estudio publicitario tradicional (Tercera ponencia):** Anuncio clásico navideño original de Coca-Cola (*Holidays Are Coming*, 1995), grabado con rodaje físico y actores reales: https://youtu.be/X13N-Bx17Oc.
- **Caso de estudio generado por IA (Tercera ponencia):** Recreación publicitaria de Coca-Cola generada íntegramente mediante Inteligencia Artificial Generativa (campaña navideña de noviembre de 2024): https://youtu.be/Yy6fByUmPuE.
- **Plataforma formativa y profesional (Cuarta ponencia):** Portal corporativo y repositorio de aprendizaje compartido mediante código QR por el ponente durante la conferencia: https://corplearning.net/ (*CorpLearning*).
- **Marco Regulatorio Nacional:** Decreto Legislativo N.° 234 (*Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial y Tecnologías*, Diario Oficial de El Salvador).
- **Estándares de Seguridad e Identidad:** Guías de Arquitectura Zero Trust (NIST SP 800-207) y directrices de ciberresiliencia de la Secretaría de Innovación.
- **Ecosistema DevSecOps y Cloud Native:** Taxonomías OWASP Top 10, especificaciones de la *Cloud Native Computing Foundation* (CNCF) y herramientas automatizadas (SonarQube, Snyk y OWASP ZAP).

